

Khóa Học Fullstack Next/Nest (Basic) hoàn toàn miễn phí trên Youtube Hỏi Dân IT

Về tác giả

Mọi thông tin về Tác giả Hỏi Dân IT, các bạn có thể tìm kiếm tại đây:

Website chính thức: <https://hoidanit.vn/>

Youtube “Hỏi Dân IT” : <https://www.youtube.com/@hoidanit>

Tiktok “Hỏi Dân IT” : <https://www.tiktok.com/@hoidanit>

Fanpage “Hỏi Dân IT” : <https://www.facebook.com/askITwithERIC/>

Udemy Hỏi Dân IT: <https://www.udemy.com/user/eric-7039/>

Bước 0: Demo kết quả đạt được

1. Công nghệ sử dụng

Frontend: Next.js v14 (typescript), auth.js v5 (next-auth)

Backend: Nest.js v10 (typescript), xác thực endpoint với JWT (json web token)

Database: MongoDB sử dụng miễn phí với MongoDB Atlas (trong khóa học mình dùng docker - có cung cấp file để thực hiện theo)

2. Các tính năng chính (demo)

- Cách mình base dự án từ đầu như thế nào, đọc tài liệu ra làm sao...
- CRUD users (next.js + nestjs)
- Tích hợp JWT cho nestjs
- Gửi email (theo template) với nestjs
- Login login/register/forgot password

Khi register (new account), cần xác thực tài khoản qua email

Khi login (nếu tài khoản chưa xác thực), cần xác thực qua email

Khi forgot password, cần xác nhận qua email

3. Yêu cầu để học được khóa học

Warning: Đây là khóa học thực hành fullstack, bạn cần có kiến thức về [Next.js/Nestjs](#) để theo học.

p/s: source code Frontend/Backend được cung cấp full theo từng video và cả khóa học :v

Bước 1: Cách mình base dự án

//todo

Bước 2: Setup dự án thực hành

Lưu ý về môi trường node.js, cài đặt chính xác nodejs 20.14.0

<https://nodejs.org/download/release/v20.14.0/>

npm i --save-exact -g @nestjs/cli@10.4.2

Clone code từ Gitlab về , sử dụng nhánh code (branch) **starter**

Branch starter: dùng để code theo video

Branch master: code final của khóa học

Link dự án frontend Nextjs [tại đây](#)

Link dự án backend Nest.js [tại đây](#)

Bước 3: Setup database mongodb

//todo

<https://docs.nestjs.com/techniques/mongodb>

<https://docs.nestjs.com/recipes/crud-generator>

npm i --save-exact @nestjs/mongoose@10.0.10 mongoose@8.5.1

nest g resource users --no-spec

npm i --save-exact @nestjs/config@3.2.3

Bước 4: Tạo base models

//todo

Download source code models:

https://drive.google.com/drive/folders/1pY09Zbzx_Ck4YRgzlOx3CdBW3LYxMLfJ?usp=sharing

Bước 5: CRUD Users

//validate

npm i --save-exact class-validator@0.14.1 class-transformer@0.5.1

//debug

//sử dụng nodejs v20.11.1

<https://nodejs.org/download/release/v20.11.1/>

https://github.com/nodejs/node/blob/main/doc/changelogs/CHANGELOG_V20.md

//hash user password

npm i --save-exact bcrypt@5.1.1

npm i --save-exact api-query-params@5.4.0

//setup debug

Launch.json

```
{  
  
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.  
  
  // Hover to view descriptions of existing attributes.  
  
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387  
  
  "version": "0.2.0",  
  "configurations": [  
    {  
      "type": "node",  
      "request": "launch",  
      "name": "Nest Debug",  
      "runtimeExecutable": "npm",  
      "runtimeArgs": [  
        "run",  
        "start:debug",  
        "--",  
        "--inspect-brk"  
      ],  
      "console": "integratedTerminal",  
      "restart": true,  
      "protocol": "auto",  
      "port": 9229,  
      "autoAttachChildProcesses": true  
    }  
  ]  
}
```

Bước 6: Tạo Access Token

//update user, delete user

npm i --save-exact @nestjs/jwt@10.2.0

<https://stackoverflow.com/a/54310397>

Bước 7: Tích hợp Passport

<https://docs.nestjs.com/security/authentication>

<https://docs.nestjs.com/recipes/passport>

npm i --save-exact @nestjs/passport@10.0.3 passport@0.7.0 passport-local@1.0.0

npm install --save-dev @types/passport-local

//todo

npm i --save-exact @nestjs/jwt@10.2.0 passport-jwt@4.0.1

npm install --save-dev @types/passport-jwt

Bước 8 : JWT Global Guard

<https://docs.nestjs.com/recipes/passport#extending-guards>

npm install --save-exact dayjs@1.11.12 uuid@10.0.0

npm install --save-dev @types/uuid

//create a new account

=> verify account

//forgot a password

=> verify account

Bước 9: Gửi Email với Nestjs

**npm install --save-exact @nestjs-modules/mailer@2.0.2
nodemailer@6.9.14 handlebars@4.7.8**

npm install --save-dev @types/nodemailer

<https://nest-modules.github.io/mailer/docs/mailer.html>

//tạo app password

Tài khoản bắt buộc phải bật xác thực 2 lớp.

Bạn nên dùng email test để thực hành

<https://myaccount.google.com/apppasswords>

Bước 10: Gửi email với template

<https://notiz.dev/blog/send-emails-with-nestjs>

Link tải template:

https://drive.google.com/drive/folders/1pY09Zbzx_Ck4YRgzlOx3CdBW3LYxMLfJ?usp=sharing

//create a new account

Step 1: tạo account

- Save user to database
- Gửi code to email

Step 2: verify account

- Gọi api verify với mã code

Bước 11: Design Login/Register với Next.js

- sử dụng nodejs v20.11.1
- xóa node_modules => chạy lại npm i

//tạo base giao diện register, login

npm i --save-exact @ant-design/icons@5.4.0

Khóa học Fullstack Nextjs/Nestjs (Basic) - Youtube Hỏi Dân IT

```
import React from 'react';
import './index.css';
import { UploadOutlined, UserOutlined, VideoCameraOutlined } from '@ant-design/icons';
import { Layout, Menu, theme } from 'antd';

const { Header, Content, Footer, Sider } = Layout;

const items = [UserOutlined, VideoCameraOutlined, UploadOutlined, UserOutlined].map(
  (icon, index) => ({
    key: String(index + 1),
    icon: React.createElement(icon),
    label: `nav ${index + 1}`,
  })),
);

const App: React.FC = () => {
  const {
    token: { colorBgContainer, borderRadiusLG },
  } = theme.useToken();

  return (
    <Layout>
      <Sider
        breakpoint="lg"
        collapsedWidth="0"
        onBreakpoint={(broken) => {
          console.log(broken);
        }}
        onCollapse={(collapsed, type) => {
          console.log(collapsed, type);
        }}
      >
        <div className="demo-logo-vertical" />
        <Menu theme="dark" mode="inline" defaultSelectedKeys={['4']} items={items} />
      </Sider>
      <Layout>
        <Header style={{ padding: 0, background: colorBgContainer }} />
        <Content style={{ margin: '24px 16px 0' }}>
          <div
            style={{
              padding: 24,
              minHeight: 360,
              background: colorBgContainer,
              borderRadius: borderRadiusLG,
            }}
          >
            content
          </div>
        </Content>
        <Footer style={{ textAlign: 'center' }}>
          Ant Design @({new Date().getFullYear()}) Created by Ant UED
        </Footer>
      </Layout>
    </Layout>
  );
};

export default App;
```

Bước 12: Design base giao diện Admin

//cung cấp sẵn source code giao diện design base

Download source code giao diện:

https://drive.google.com/drive/folders/1pY09Zbzx_Ck4YRgzlOx3CdBW3LYxMLfJ?usp=sharing

Bước 13: Setup Next-auth (authjs)

//Setup next-auth (authjs)

<https://authjs.dev/getting-started/installation>

npm i --save-exact next-auth@5.0.0-beta.20

<https://github.com/nextauthjs/next-auth/discussions/8999>

Bước 14: Login

//tính năng login

Cần customize cho 2 trường:

- Sai username/password
- Tài khoản chưa được kích hoạt

Về custom message authjs

<https://github.com/nextauthjs/next-auth/issues/11428>

Merge request: 11469 chưa có trong v.beta.20

<https://github.com/nextauthjs/next-auth/issues/11428#issuecomment-2254180010>

<https://github.com/nextauthjs/next-auth/releases/tag/next-auth%405.0.0-beta.20>

//protected page

Login rồi mới vào đc admin

//giải thích về session

<https://authjs.dev/guides/extending-the-session>

Bước 15: Protected Page

//fix typescript

Add interceptor for nestjs

<https://stackoverflow.com/questions/60189849/how-to-format-response-before-sending-in-nest-js>

// transform.interceptor.ts

```
import { RESPONSE_MESSAGE } from '@decorator/customize';
import {
  Injectable,
  NestInterceptor,
  ExecutionContext,
  CallHandler,
} from '@nestjs/common';
import { Reflector } from '@nestjs/core';
import { Observable } from 'rxjs';
import { map } from 'rxjs/operators';

export interface Response<T> {
  statusCode: number;
  message?: string;
  data: any;
}

@Injectable()
export class TransformInterceptor<T>
  implements NestInterceptor<T, Response<T>> {
  constructor(private reflector: Reflector) {}

  intercept(
    context: ExecutionContext,
    next: CallHandler,
  ): Observable<Response<T>> {
    return next
      .handle()
      .pipe(
        map((data) => ({
          statusCode: context.switchToHttp().getResponse().statusCode,
          message: this.reflector
            .get<string>(RESPONSE_MESSAGE, context.getHandler()) || '',
          data: data
        })),
      );
  }
}
```

//debug next.js

//launch.json

```
{
  // Use IntelliSense to learn about possible attributes.
  // Hover to view descriptions of existing attributes.
  // For more information, visit: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [
    {
      "name": "Next.js: debug full stack",
      "type": "node-terminal",
      "request": "launch",
      "command": "npm run dev",
      "serverReadyAction": {
        "pattern": "started server on .+, url: (https?://.+)",
        "uriFormat": "%s",
        "action": "debugWithChrome"
      },
      "autoAttachChildProcesses": true,
    }
  ]
}
```

//giải thích về cơ chế session

<https://authjs.dev/getting-started/session-management/get-session>

//cách lấy session tại client và server

Bước 16: Register

<https://github.com/vercel/next.js/discussions/48913#discussioncomment-7086898>

```
export const config = {
  matcher: [
    // '/((?!auth).*)(.+)|/verify',
    // "/((?!api|_next/static|_next/image|favicon.ico|/auth).*)",
    '/((?!api|_next/static|_next/image|favicon.ico|auth|verify|$).*)',

  ],
}
```

//tính năng đăng xuất

Setup cors (nếu gọi api tại phía client)

```
//config cors
app.enableCors(
  {
    "origin": true,
    "methods": "GET,HEAD,PUT,PATCH,POST,DELETE",
    "preflightContinue": false,
    credentials: true
  }
);
```

//logic register

- Frontend gọi api register
- Backend lưu user (trả ra id của user), đồng thời gửi email
- Frontend redirect to /verify/:id
- Backend viết api (/check-code) check theo **id** và mã **code** tại email

Bước 17: Resend Email

//logic login, tuy nhiên tài khoản chưa kích hoạt

- Login failed, open modal
- Bước 1: Nhập email để gửi code (/retry-active)
Backend cần check theo email, đồng thời send email, gửi lại id cho client

Bước 2: Nhập mã code, gọi api /check-code, gửi kèm id/code để kích hoạt tài khoản

Bước 18: Forgot password

//design form forgot password

<https://ant.design/components/steps>

Download source code giao diện:

https://drive.google.com/drive/folders/1pY09Zbzx_Ck4YRgzlOx3CdBW3LYxMLfJ?usp=sharing

//logic

Nhấn nút quên mật khẩu, mở modal

Bước 1: Nhập email để gửi code (/retry-password)

Backend cần check theo email, đồng thời send email

Bước 2: Nhập mã **code**, new **password**

gọi api /change-password,

gửi kèm **code, email, password, confirmPassword** để thay đổi mật khẩu

Bước 19: CRUD với Server Component/Server Actions

//todo

Bước 20: Tổng Kết

//todo